EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Un endomorphisme défini par un reste de division euclidienne

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$, $A = X^4 - 1$ et $B = X^4 - X$. Pour $P \in E$, on note $f(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par B. Montrer que f est un endomorphisme de E et déterminer $\ker f$, $\operatorname{Im} f$, les valeurs propres et vecteurs propres de f.